LERNZIELBUCH

Chemie – aktueller Quellenkontext der drei Ziele und drei Nachbarziele

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd`

Zur Gliederung

Gliederung

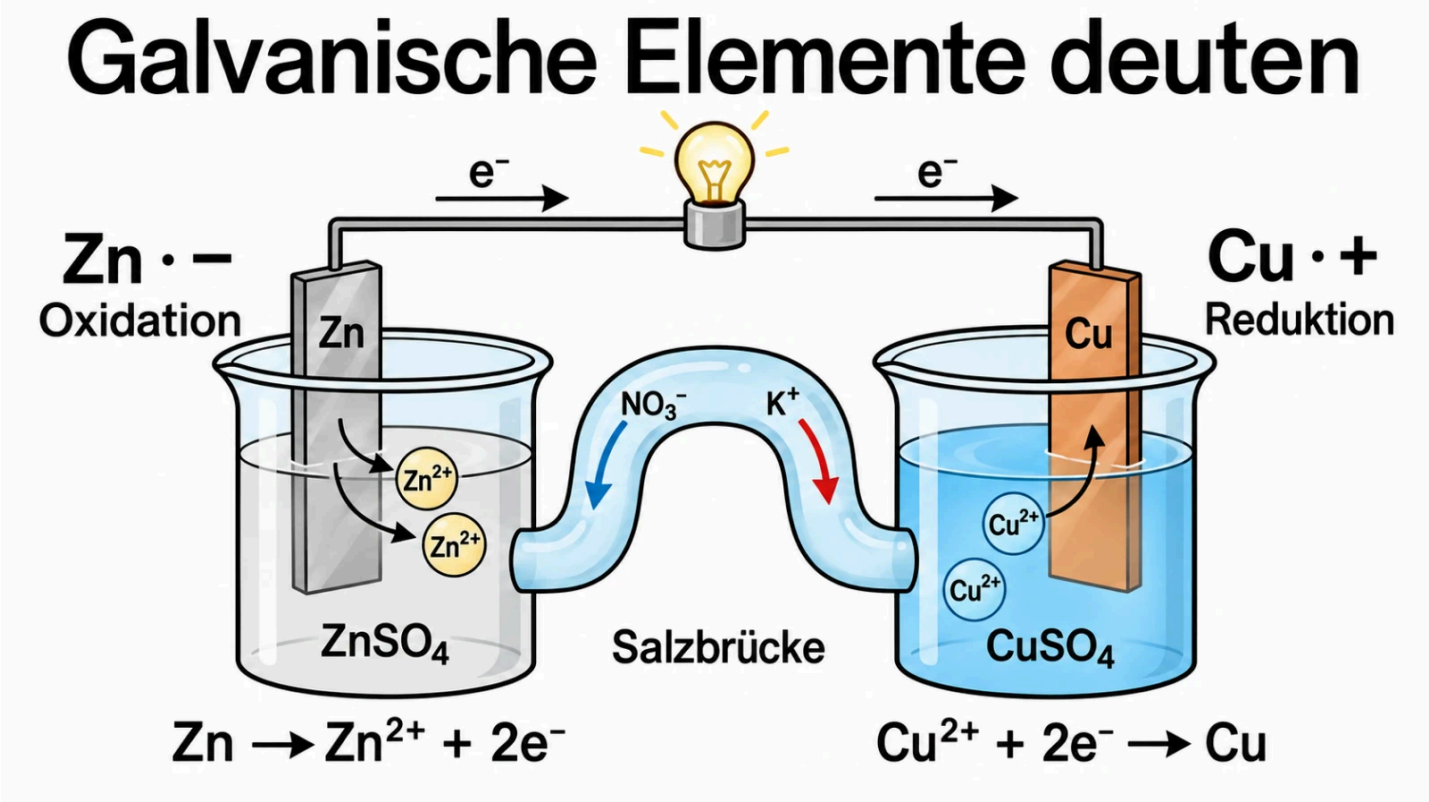
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Redoxreaktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q1.4 Seifen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Chemisches Gleichgewicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

Galvanische Elemente deuten

Lernziel-ID `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Chemie › Einführungsphase Reaktionsgrundlagen › Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines galvanischen Elements erläutern, Elektrodenreaktionen formulieren und die Zellspannung qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, SL, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NW: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef` S. 2

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Redoxreihen aufstellen `16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Brennstoffzellen verstehen `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

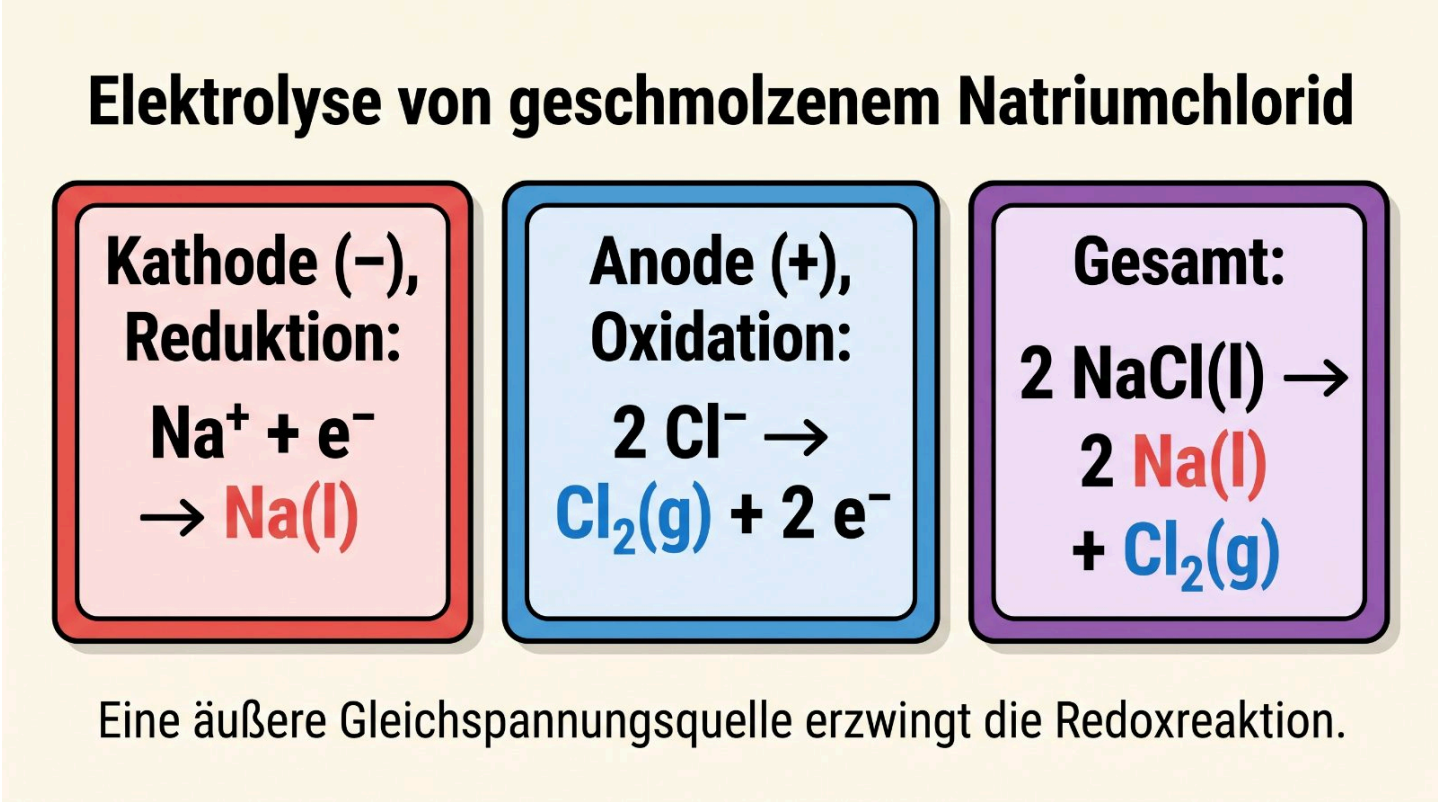
Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

Buch-Digest `sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd`
Ziel-Fingerprint `sha256:23db8e4a7b103a6af83860e0e7d67cad8fbcd9c6883561e1a5f7e88013565723`
Feedback zu diesem Lernziel

Elektrolyse beschreiben

Lernziel-ID `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

Chemie › Einführungsphase Reaktionsgrundlagen › Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse an geeigneten Beispielen einschließlich einer wässrigen Kupfer(II)-chloridlösung anhand der Ionenwanderung und Elektrodenreaktionen erklären, die Stoffmengenverhältnisse der Produkte begründen und den erzwungenen Vorgang mit einem galvanischen Element vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, SL, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
NW: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrolyse einfacher Salze deuten `70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d`

Buch-Digest `sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd`

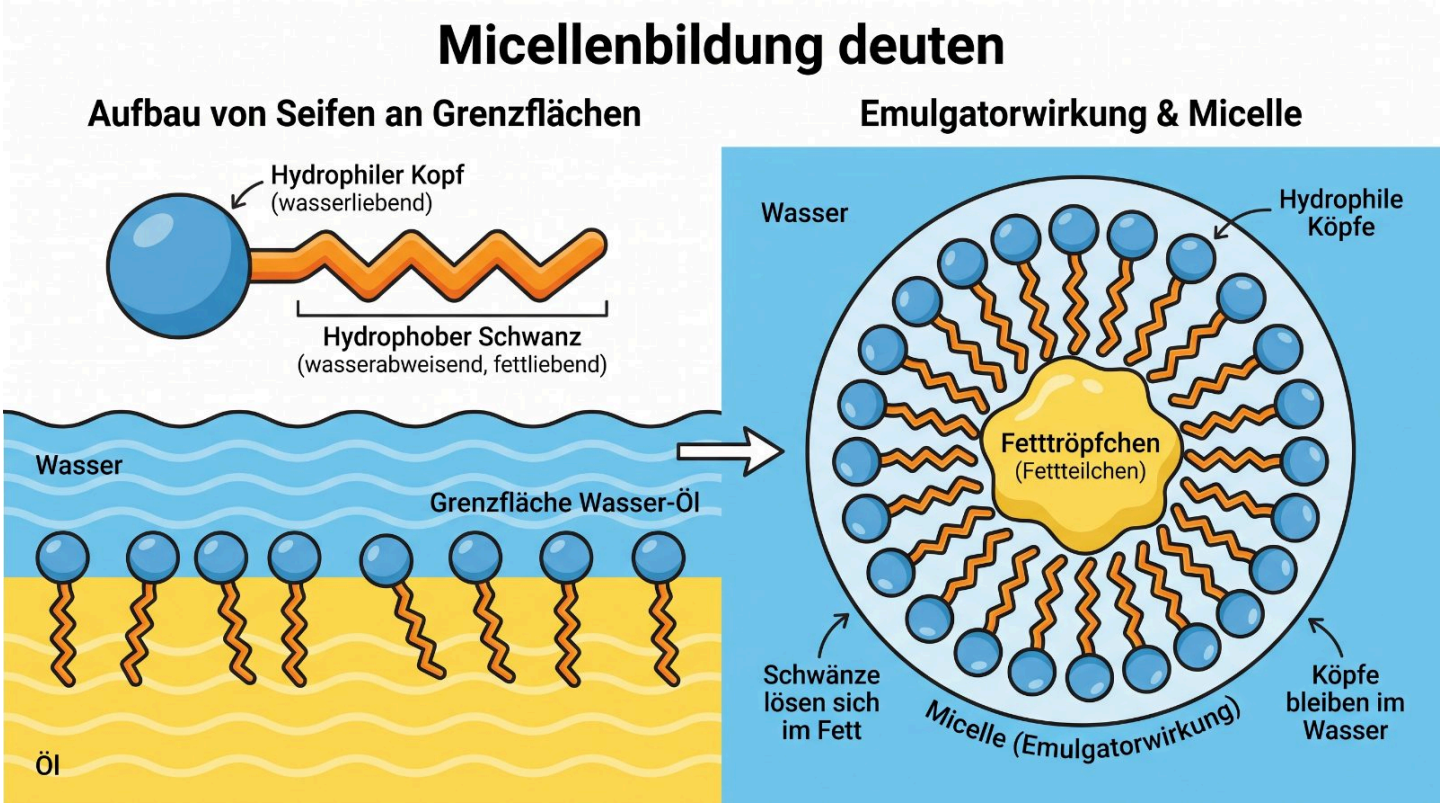
Ziel-Fingerprint `sha256:d0ccbaaa475f35fb181b85afb326acb9314b2ea699cc699af3b60c517f839848`

Feedback zu diesem Lernziel

Micellenbildung deuten

Lernziel-ID `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`

Chemie › Stoffgruppen › Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der amphiphilen Struktur von Seifen ihre Anordnung an Grenzflächen und in Micellen, ihre Emulgatorwirkung und die Verringerung der Oberflächenspannung von Wasser erklären.

Geltung

HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Seifen herstellen `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Seifen und moderne Tenside vergleichen `e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac`

Waschvorgänge beeinflussen `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`

Tensid-Performance bewerten `d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475`

Tensidstrukturen analysieren `d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe`

Buch-Digest
`sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd`

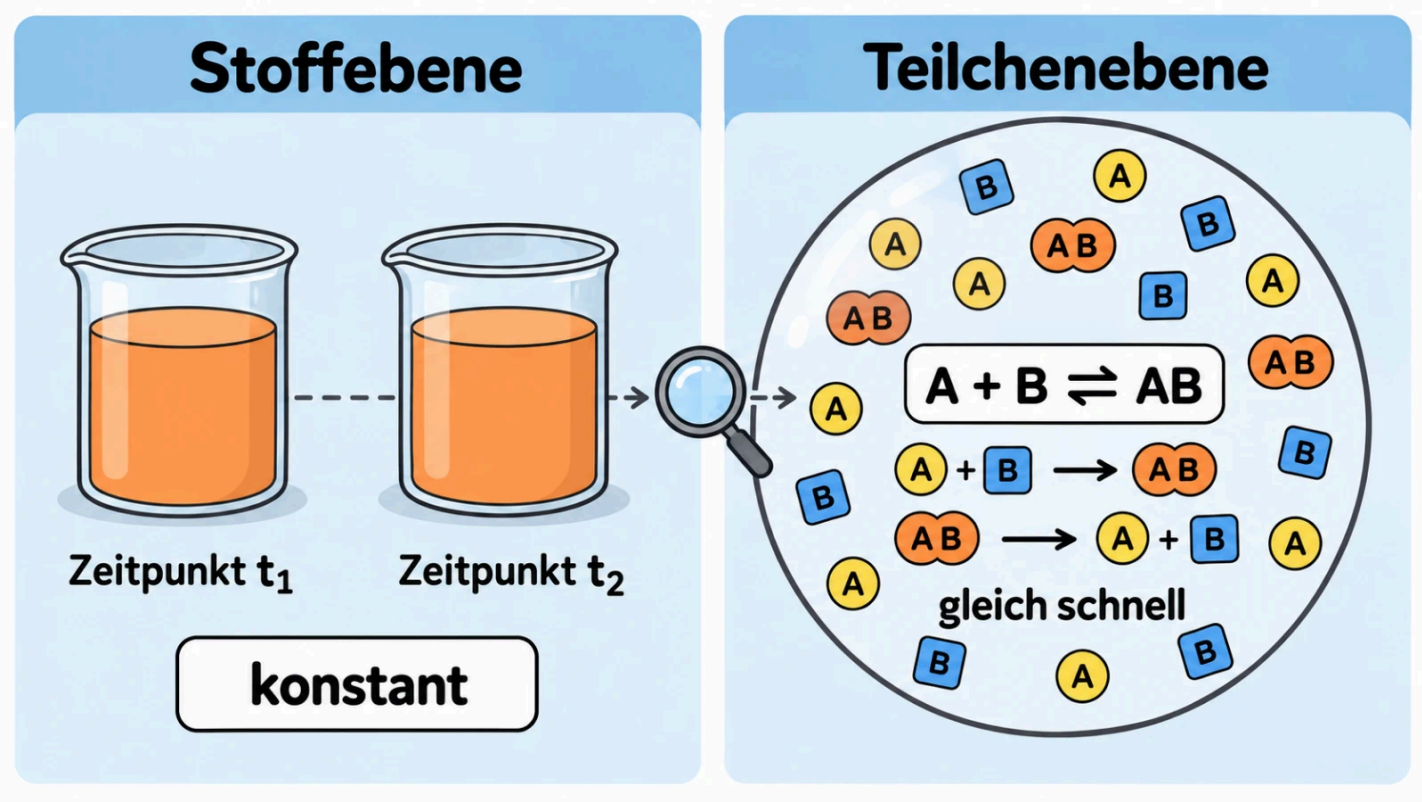
Ziel-Fingerprint
`sha256:8b8e10c8986185b84c28ed8f2287a62e3f0fb894dd9701e83a02702df90969ab`

Feedback zu diesem Lernziel

Gleichgewichtsdynamik nachweisen

Lernziel-ID `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Gleichgewichte mithilfe von Modellen auf Stoff- und Teilchenebene charakterisieren, das gleichzeitige Vorliegen von Edukten und Produkten experimentell zeigen und statische Stoffebene von dynamischer Teilchenebene abgrenzen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, MV, NI, NW, SH, SL, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HH, SN, ST: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

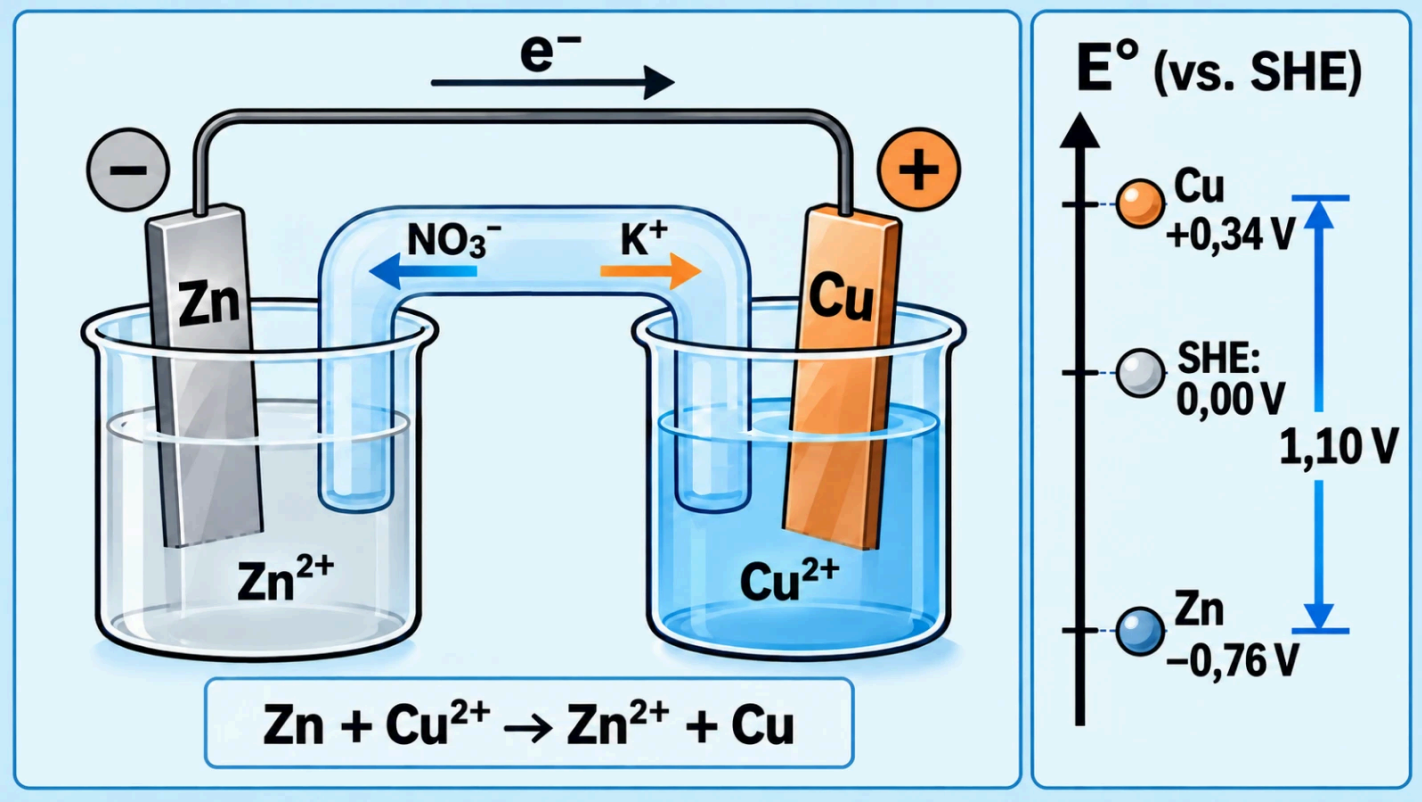
Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen `a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a`

Buch-Digest `sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd`
Ziel-Fingerprint `sha256:8fc642c61215edf0f944fa1ba80e7a6cbfb794b98a675e593a2e718a0fdb7740`

Spannungsreihen nutzen

Lernziel-ID 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standard-Reduktionspotenziale als relative Potenziale gegenüber der Standard-Wasserstoffelektrode erklären, elektrochemische Spannungsreihen zur Vorhersage der Redoxrichtung nutzen und Standard-Leerlaufspannungen galvanischer Zellen als Potenzialdifferenzen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, NI, NW: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Einfache Redoxreihen aufstellen 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie 1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf

Wasserstoff als Energieträger beurteilen 93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44

Korrosion verstehen 642d5ea5-b62f-50c8-b0bd-cf132619725f

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b

Ionenentladung und Überspannung deuten 3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53

Kontaktkorrosion erklären 9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln 7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358

Buch-Digest sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd

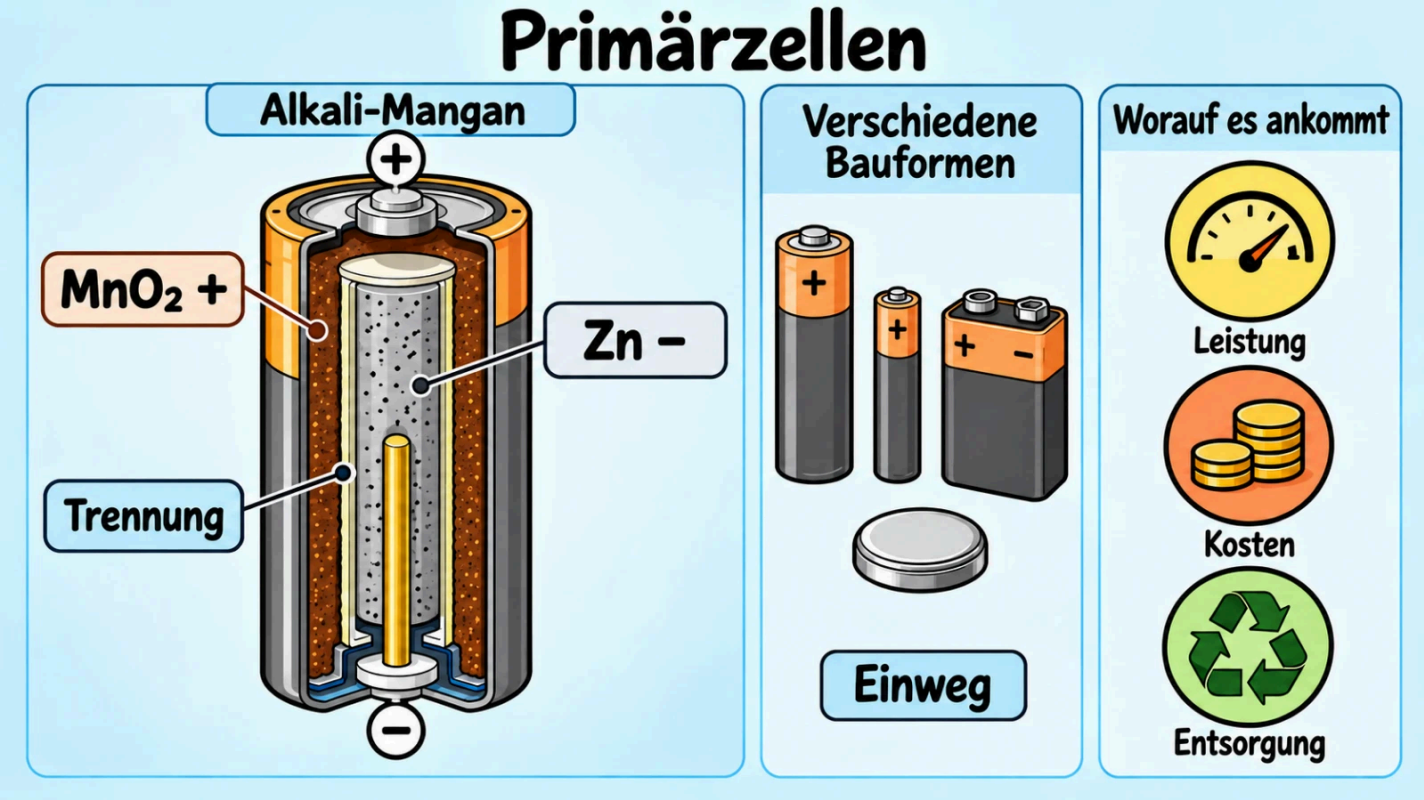
Ziel-Fingerprint sha256:b05745c7f8d0e4795f55736820b47ef5d49976ac876795d0b83e1c973e2b3cad

Feedback zu diesem Lernziel

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen

Lernziel-ID `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bau- und Funktionsprinzip galvanischer Zellen auf Primärzellen in Alltag und Technik übertragen und Vor- sowie Nachteile unterschiedlicher Batterietypen fachlich und gesellschaftlich beurteilen.

Geltung
BB, BE, HB, HH, MV, SL, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, NI: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 4 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Galvanische Elemente deuten S. 1
`f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Buch-Digest
`sha256:576d9fd5faebcb26bc04cff46e495bf0f868a96461dda2d91dd1f5df5a978dcd`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c547b07e7835df4dc5c9f412f9fb62137eacbf8b8bce0b2e7a7c222fcb9d6433`

Feedback zu diesem Lernziel